

Analisis Tujuan Soal:

Menentukan kasus nyata atau fiktif sebagai dasar pembuatan aplikasi web.

Membuat desain awal aplikasi berdasarkan kasus tersebut, sebelum mengembangkan aplikasi secara utuh.

Desain yang dimaksud mencakup: struktur entitas, fitur utama, UI/UX dasar, serta alur data (workflow).

Tujuan Utama:

Menilai kemampuan mahasiswa dalam analisis kebutuhan sistem.

Menguji pemahaman terhadap perancangan awal aplikasi berbasis Laravel + Filament.

Melatih mahasiswa untuk berpikir dari sudut pandang klien dan pengguna akhir (user-oriented thinking)

Studi Kasus: Aplikasi Inventori dan Penjualan untuk UMKM Toko Sembako

Latar Belakang:

UMKM “Sembako Murah” adalah toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok harian seperti beras, minyak, telur, dan gula. Saat ini pencatatan stok barang dan transaksi dilakukan secara manual di buku tulis. Hal ini menyebabkan seringkali kekurangan stok tanpa diketahui, serta pencatatan keuangan yang tidak akurat.

Permasalahan yang Dihadapi:

Kesulitan mengetahui barang yang cepat habis (fast moving).

Tidak ada catatan transaksi yang tersistem dan terdigitalisasi.

Tidak ada peringatan jika stok sudah menipis.

Sulit melakukan rekap penjualan harian dan bulanan.

Solusi yang Akan Dibangun:

Nama Aplikasi: “Sembako Smart”

Fitur Utama:

1. Dashboard untuk pemilik toko (monitor penjualan dan stok).
2. Manajemen Produk: Tambah, edit, dan hapus produk.
3. Manajemen Stok: Input stok masuk dan otomatisasi stok keluar dari penjualan.

4. Transaksi Penjualan: Form input penjualan barang harian.

5. Laporan:

Penjualan harian/mingguan/bulanan.

Daftar produk paling banyak terjual.

Notifikasi stok minimum.

6. API RESTful: Untuk frontend (mobile/PWA) menggunakan endpoint JSON.

7. Frontend UI: Desain sederhana berbasis Filament Admin Panel + Custom Blade View.

Contoh Desain Awal (High-Level):

Tabel Utama:

products: menyimpan data produk

stocks: menyimpan histori stok masuk

sales: menyimpan transaksi penjualan

users: admin/pemilik toko

Relasi:

1 produk memiliki banyak penjualan (one-to-many)

1 produk memiliki banyak histori stok masuk.

Tools & Teknologi:

Komponen	Teknologi
----------	-----------

Framework	Laravel 12
-----------	------------

Admin Panel	Filament v3
-------------	-------------

Database	MySQL / MariaDB
----------	-----------------

Frontend	Blade / Tailwind / Filament
----------	-----------------------------

API	Laravel RESTful API (via route & controller)
-----	--

Hosting Dev	Localhost / Laravel Sail / XAMPP
-------------	----------------------------------

Repo	GitHub pribadi masing-masing
------	------------------------------

Struktur Folder Sederhana:

app/

└─ Models/

└─ Product.php

└─ Sale.php

└─ Stock.php

resources/views/

routes/

└─ web.php

└─ api.php